

Exercice 1 :

On note f la fonction définie sur $]0, 1[$ par :

$$f(t) = \frac{\ln t}{t^2 - 1}.$$

1. Soit $k \in \mathbb{N}$. Justifier l'existence puis calculer l'intégrale

$$I_k = \int_0^1 t^{2k} \ln t \, dt.$$

2. Justifier que la fonction f est intégrable sur $]0, 1[$, puis démontrer que : $\int_0^1 f(t) \, dt = \frac{\pi^2}{8}$. On pourra utiliser librement que :

$$\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^2} = \frac{\pi^2}{6}.$$

Exercice 2 :

1. Justifier que la fonction $\ln$ est concave sur $]0, +\infty[$ et en déduire que :

$$\forall (a, b, c) \in]0, +\infty[^3, \quad \sqrt[3]{abc} \leq \frac{a + b + c}{3}.$$

On note f la fonction définie sur $]0, +\infty[^2$ par : $f(x, y) = x + y + \frac{1}{xy}$.

2. Démontrer que f admet un unique point critique sur l'ouvert $]0, +\infty[^2$, puis démontrer que f admet un extremum global que l'on déterminera.

Problème : Les polynômes orthogonaux

Soit I un intervalle réel non réduit à un singleton, et $w : I \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction continue strictement positive sur I . On suppose que pour tout $n \in \mathbb{N}$, la fonction $x \mapsto x^n w(x)$ est intégrable sur I . On note $\mathcal{C}$ l'ensemble des fonctions continues $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ telles que $x \mapsto f^2(x)w(x)$ est intégrable sur I .

1. Vérifier que les fonctions polynômes appartiennent à $\mathcal{C}$.
2. (a) Montrer que $\mathcal{C}$ est un espace vectoriel, et que

$$\langle f, g \rangle = \int_I f(x)g(x)w(x)dx$$

définit un produit scalaire sur $\mathcal{C}$. On munit $\mathcal{C}$ de ce produit scalaire et on note $\|\cdot\|$ la norme associée.

- (b) Montrer qu'il existe une unique base (P_n) de l'e.v des polynômes $\mathbb{R}[X]$, orthonormale pour ce produit scalaire, et vérifiant $\deg P_n = n$ pour tout $n \in \mathbb{N}$ et telle que le coefficient dominant γ_n de P_n est positif. Les P_n sont appelés polynômes orthogonaux associés à w .
(c) Montrer que les polynômes P_n vérifient une relation de récurrence de la forme

$$\forall n \geq 2, \quad P_n(X) = (a_n X + b_n) P_{n-1}(X) + c_n P_{n-2}(X)$$

pour des suites réelles (a_n) , (b_n) et (c_n) que l'on explicitera.

- (d) (Formule de Darboux). En déduire que le noyau $K_n(x, y) = \sum_{i=0}^n P_i(x)P_i(y)$ vérifie

$$\forall n \in \mathbb{N}, \forall (x, y) \in \mathbb{R}^2, x \neq y, \quad \sum_{i=0}^n P_i(x)P_i(y) = \frac{\gamma_n}{\gamma_{n+1}} \frac{P_{n+1}(x)P_n(y) - P_n(x)P_{n+1}(y)}{x - y}$$

et calculer également $K_n(x, y)$ lorsque $x = y$.

3. (Zéros des polynômes orthogonaux).

- (a) Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, P_n a n zéros réels distincts dans l'intervalle I .
(b) Montrer qu'entre deux zéros consécutifs de P_{n+1} , il y a un et un seul zéro de P_n .

(c) Soit $f \in \mathcal{C}$ et $n \in \mathbb{N}$. Soit f_n le meilleur approximant de f , au sens de la norme $\|\cdot\|$, dans $\text{Vect}(P_0, \dots, P_n)$. Montrer que $f - f_n$ s'annule au moins en $n + 1$ points à l'intérieur de I .

Remarque : Les polynômes orthogonaux classiques sont les suivants :

1. Lorsque $I =]-1, 1[$ et $w(x) = (1 - x^2)^{-1/2}$, les P_n sont les polynômes de Tchébycheff de première espèce, et vérifient $P_n(x) = T_n(x) = \cos(n \arccos(x))$.
2. Lorsque $I =]-1, 1[$ et $w(x) = (1 - x^2)^{1/2}$, les P_n sont les polynômes de Tchébycheff de seconde espèce, et vérifient $P_n(x) = U_n(x) = \frac{1}{n+1} T'_{n+1}(x)$.
3. Lorsque $I = [-1, 1]$ et $w(x) = 1$, les P_n sont les polynômes de Legendre. Ils vérifient $P_n(x) = \frac{1}{2^n n!} \frac{d^n}{dx^n} (1 - x^2)^n$.
4. Lorsque $I =]-\infty, +\infty[$ et $w(x) = e^{-x^2}$, les P_n sont les polynômes d'Hermite.
5. Lorsque $I = [0, +\infty[$ et $w(x) = e^{-x}$, les P_n sont les polynômes de Laguerre.



MP2